ПРАКТИКУМ З ГЕОМЕТРИЧНОЇ ЙМОВІРНОСТІ: КЛЮЧОВІ МОДЕЛІ

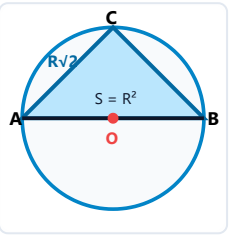
НУ «Львівська політехніка» | Кафедра ОМП | Навчальний посібник до РГР (Тема 4) | Варіант 12 та типові задачі

ТЕМА 4: ГЕОМЕТРІЯ

1. Трикутник у колі (Варіант 12)

Планіметрія

Умова: *Точка круга радіуса R попаде у вписаний трикутник ABC ($AB = 2R$, $AC = CB = R\sqrt{2}$).*



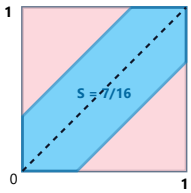
- $AB = 2R$ — діаметр кола $\implies \angle C = 90^\circ$ (вписаний кут, що спирається на діаметр).
- За теоремою Піфагора: $AC^2 + CB^2 = 2R^2 + 2R^2 = 4R^2 = AB^2$.
- Повна площа: $S(D) = S_{\text{круг}} = \pi R^2$.
- Сприятлива площа: $S(d) = \frac{1}{2} AC \cdot CB = \frac{1}{2}(R\sqrt{2})^2 = R^2$.
- Геометрична ймовірність: $P = \frac{S(d)}{S(D)} = \frac{R^2}{\pi R^2} = \frac{1}{\pi}$.

Відповідь: $P = \frac{1}{\pi} \approx 0{,}3183\ (31{,}83\%)$

2. Класична «Задача про зустріч»

Різниця координат

Умова: *Двоє приходять між 12:00 та 13:00. Перший чекає 15 хв ($1/4$ год) і йде. Ймовірність зустрічі?*



- Час приходу $x, y \in [0;1]$. Квадрат $D = [0;1]^2$, $S(D) = 1$.
- Умова зустрічі: $|x - y| \le \frac{1}{4} \iff x - \frac{1}{4} \le y \le x + \frac{1}{4}$.
- Два порожні кутові трикутники (розминулися):

$$S_{\text{нс}} = 2 \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4}\right) = \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{9}{16}$$

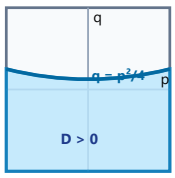
- Сприятлива площа смуги: $S(d) = 1 - \frac{9}{16} = \frac{7}{16}$.

Відповідь: $P = \frac{7}{16} = 0{,}4375\ (43{,}75\%)$

3. Дійсні корені рівняння (Варіант 8)

Парабола / Інтеграл

Умова: $x^2 + px + q = 0$, *де* $p, q \in [-1;1]$. *Знайти ймовірність, що корені дійсні й різні.*



- $D = [-1;1] \times [-1;1] \implies S(D) = 2 \cdot 2 = 4$.
- Дійсні різні корені $\iff D_{\text{дискр}} = p^2 - 4q > 0 \iff q < \frac{p^2}{4}$.
- Інтегруємо висоту від нижньої межі $q = -1$ до параболи:

$$S(d) = \int_{-1}^{1} \left(\frac{p^2}{4} - (-1)\right) dp = 2\left[\frac{p^3}{12} + p\right]_0^1 = 2 \cdot \frac{13}{12}$$

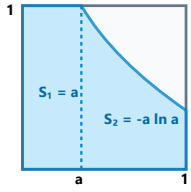
- $P = \frac{S(d)}{S(D)} = \frac{13/6}{4} = \frac{13}{24} \approx 0{,}5417$.

Відповідь: $P = \frac{13}{24} \approx 0{,}5417\ (54{,}17\%)$

4. Гіпербола в квадраті (Варіант 11)

Гіпербола / Інтеграл

Умова: $M(x, y)$ *у квадраті* $[0;1]^2$. *Знайти ймовірність* $xy < a$, *де* $0 < a < 1$.



- Повна область: $D = [0;1]^2 \implies S(D) = 1$.
- Умова $xy < a \iff y < \frac{a}{x}$. Розбиваємо область на дві:

1. $x \in [0;a]$: $\frac{a}{x} \ge 1 \implies$ прямокутник $S_1 = a \cdot 1 = a$.
2. $x \in [a;1]$: $S_2 = \int_a^1 \frac{a}{x} dx = a \ln x \big|_a^1 = -a \ln a$.

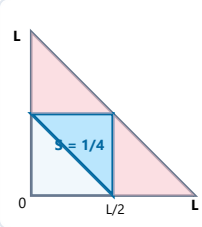
- $S(d) = S_1 + S_2 = a - a \ln a = a(1 - \ln a)$.

Відповідь: $P = a(1 - \ln a)$

5. Зламана паличка (Трикутник)

Нерівність трикутника

Умова: *Паличку навмання ламають у 2 точках. Знайти ймовірність, що з 3 частин можна скласти трикутник.*



- Нехай точки зламу $0 < x < y < L$. Довжини 3 частин: x, $y - x$, $L - y$.
- Умова трикутника: кожна частина менша за суму двох інших (тобто менша за $L/2$):

$$x < L/2, \quad y - x < L/2, \quad y > L/2$$

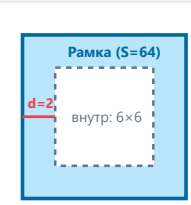
- Сприятлива область — це центральний трикутник площею $\frac{1}{4}$ від площі повного трикутника наслідків.

Відповідь: $P = \frac{1}{4} = 0{,}25\ (25\%)$

6. Метод рамки / Гомотетія (Варіант 10)

Вкладені фігури

Умова: *У квадраті* 10×10 *см навмання взято точку. Відстань до найближчої сторони* ≤ 2 *см.*



- Повний квадрат: сторона $a = 10$ см, площа $S(D) = 10^2 = 100$ см^2.
- Точки на відстані > 2 см від усіх сторін утворюють внутрішній концентричний квадрат: $a_{\text{внутр}} = 10 - 2 \cdot 2 = 6$ см $\implies S_{\text{внутр}} = 6^2 = 36$ см^2
- Площа сприятливої рамки: $S(d) = 100 - 36 = 64$ см^2.
- $P = \frac{S(d)}{S(D)} = \frac{64}{100} = 0{,}64$.

Відповідь: $P = 0{,}64\ (64\%)$